

CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTÁ



Juan Poveda
Sara Vargas
Raul Roperio

LOS DATOS EXISTEN. EL PROBLEMA ES ENTENDERLOS.



19 ESTACIONES DE MONITOREO.



6 MESES DE INFORMACIÓN HORARIA.



12 LOCALIDADES.

La información de calidad del aire puede ser difícil de interpretar para una persona que simplemente necesita tomar una decisión cotidiana.

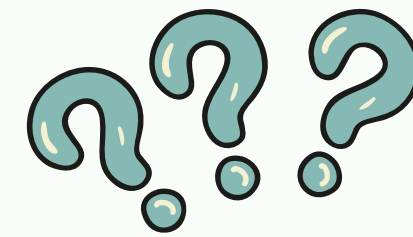
¿DEBO DEJAR SALIR A MI HIJO A JUGAR?

DISEÑAMOS PENSANDO EN UNA PERSONA, NO EN UNA BASE DE DATOS

TENEMOS 3 NECESIDADES



1. Dónde
¿En qué localidad es más conveniente salir?



2. Cuándo
¿A qué hora suele estar mejor el aire?



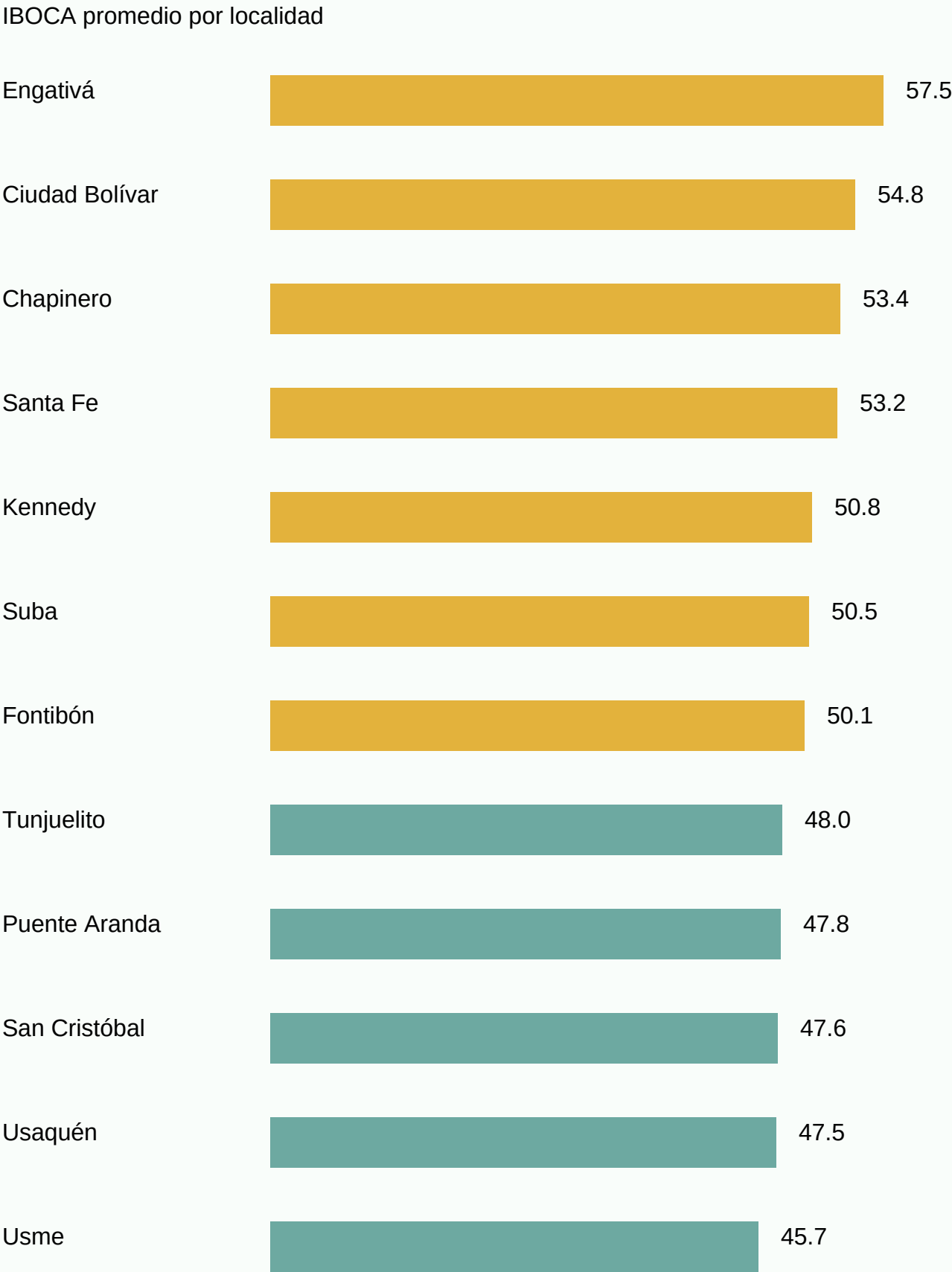
3. Qué tan frecuente
¿Se trata de un evento aislado o es algo que ocurre repetidamente?



AIRE MÁS RIESGOSO

Comparativa de la calidad del aire en Bogotá por localidad

Aunque **ninguna localidad** presenta una calidad del aire mala en promedio, Engativá se destaca con el índice más alto de 575. En contraste, Usme tiene la cifra más baja de 457. Es crucial estar informado sobre la calidad del aire en cada localidad, especialmente para quienes sufren de asma.





¿A QUÉ HORA ES MÁS RIESGOSO SALIR?



Analizando los niveles de contaminación en
Bogotá

HORAS DE MAYOR RIESGO

- 9 am
- 10 am
- 11 am
- 12 pm
- 1 pm

HORAS DE MENOR RIESGO

- 2 am
- 3 am
- 4 am
- 5 am
- 6 am

12 LOCALIDADES

Mejoraron su calidad del aire

31 PUNTOS

Promedio de mejora en Puente Aranda

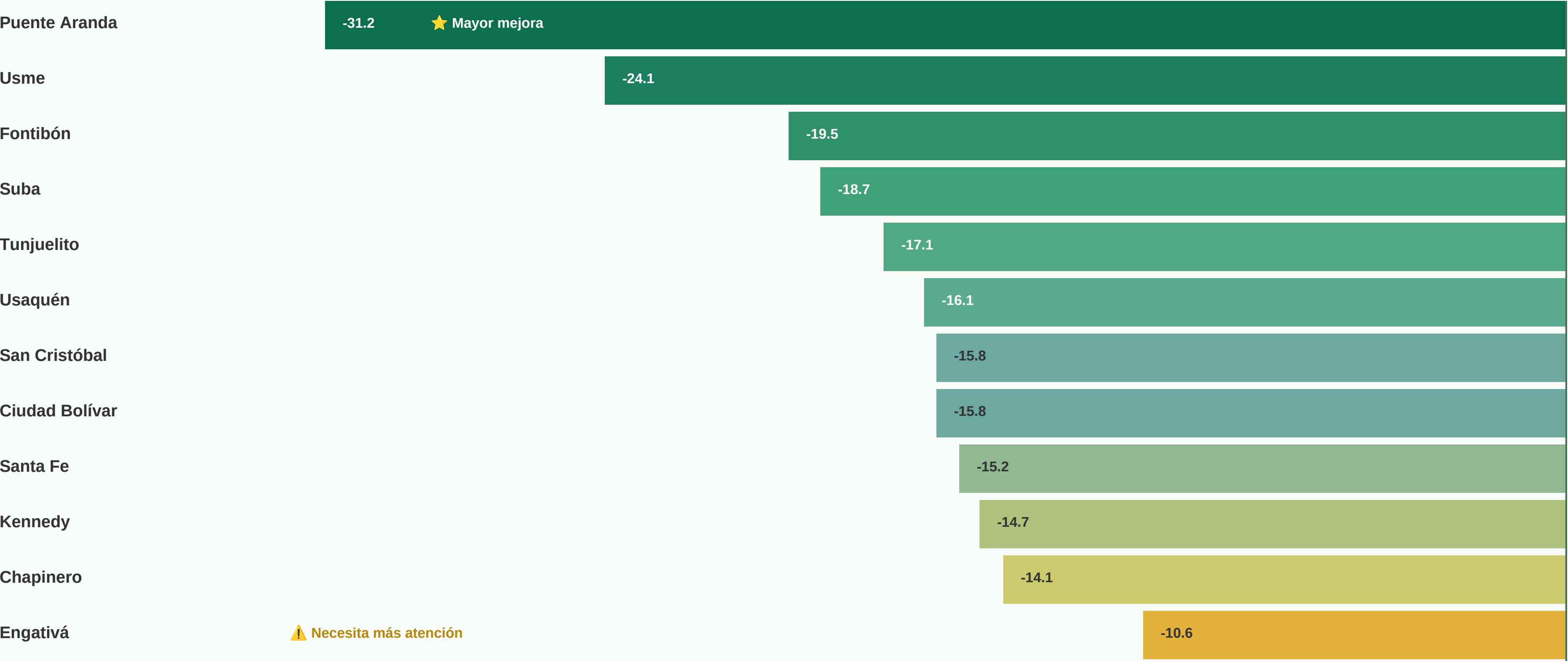
11 PUNTOS

Mejora mínima en Engativá

¿Mejóro empeoró cada localidad?

Cada barra compara el IBOCA promedio de esa localidad en el primer trimestre (enero-marzo) contra el segundo (abril-junio) de 2025. Entre más larga la barra, más mejoró el aire. Los datos vienen de las 19 estaciones de la RMCAB, agrupadas por localidad.

Cambio del IBOCA promedio entre enero-marzo y abril-junio de 2025



Cambio IBOCA (Abr-Jun menos Ene-Mar) — negativo = mejoró

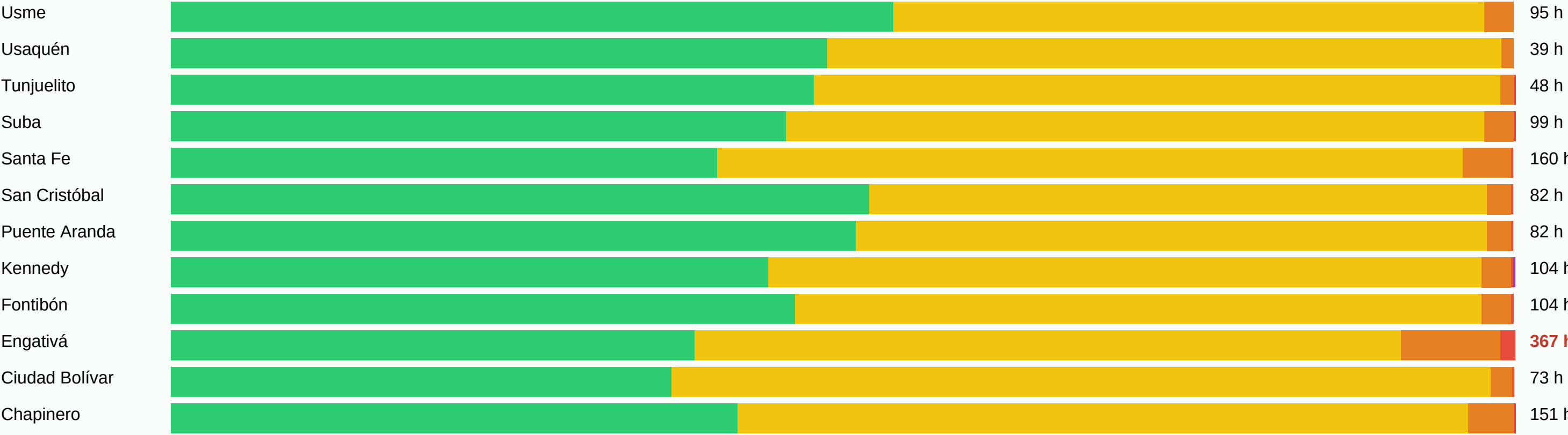
DÍAS DE AIRE NO APTO

COMPARACIÓN DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INTERIORES

En Bogotá, los días con **calidad del aire** inferior afectan a los niños. Es esencial conocer cuándo es seguro salir y cuándo es mejor quedarse en casa.



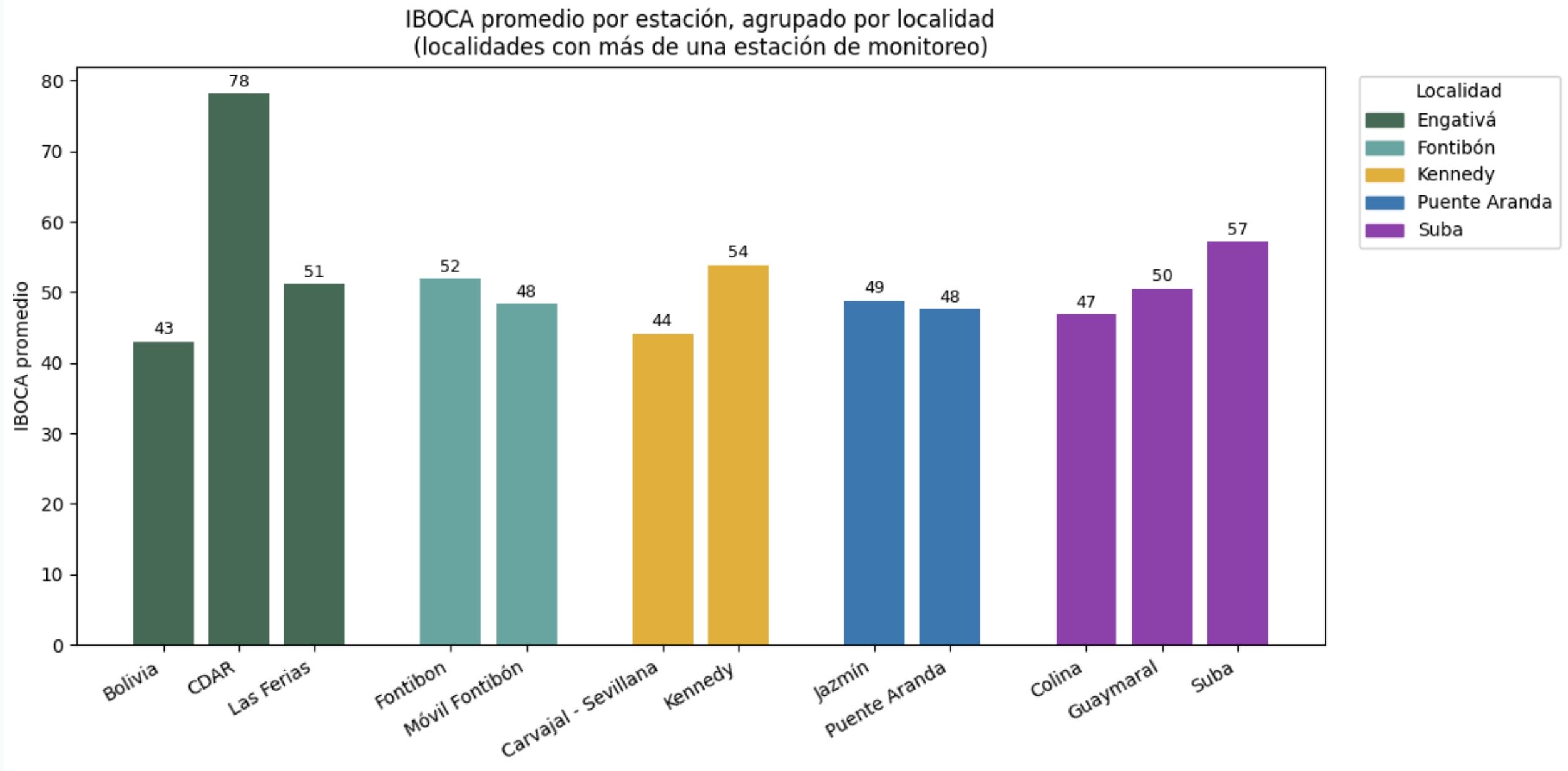
Favorable Moderada Regular Mala Peligrosa



¿Es apto? Sí, casi siempre. Solo Engativá amerita más atención, con 367 horas (15 días) en niveles de riesgo.

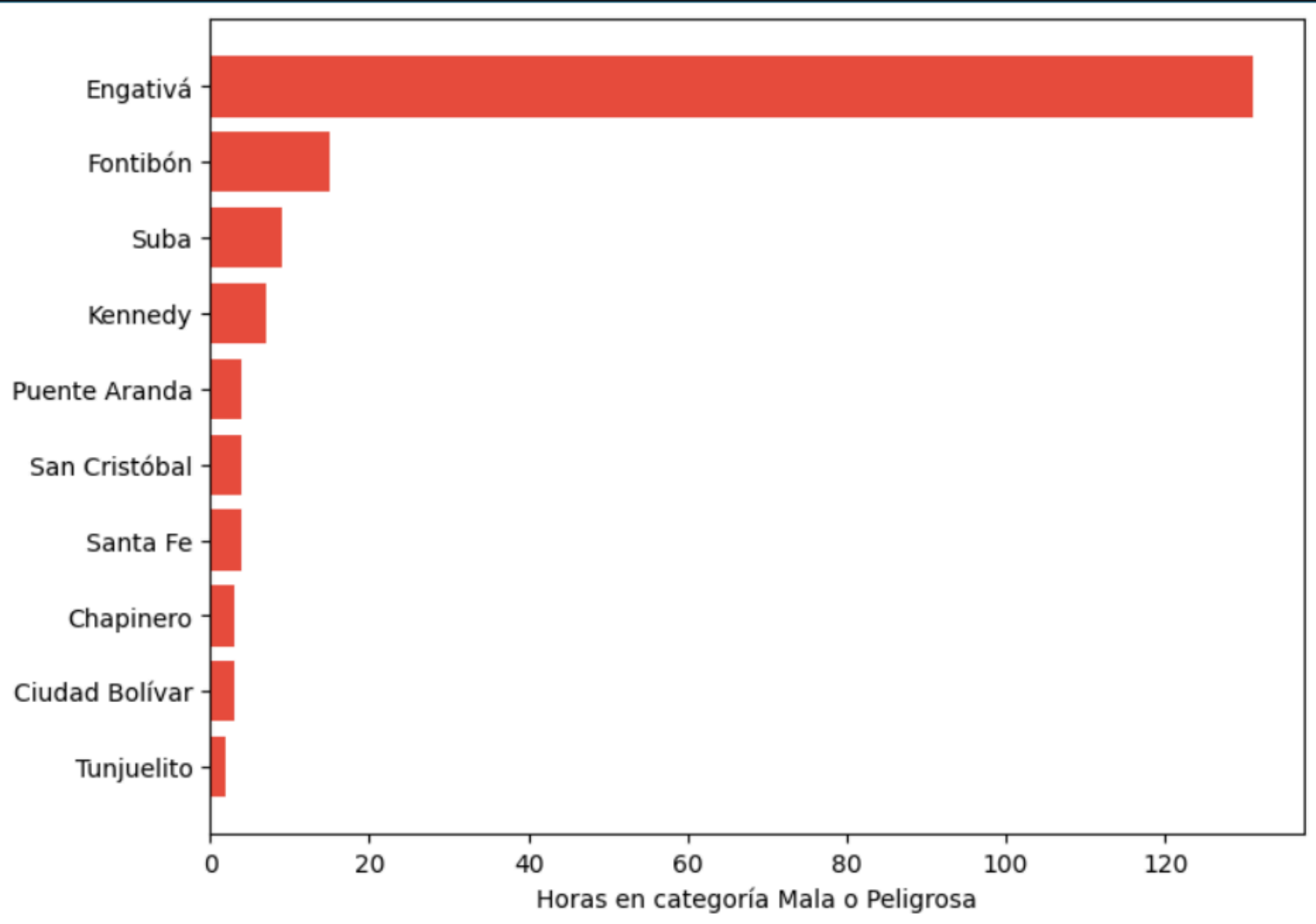
IMPORTANCIA DEL BARRIO

Variabilidad de la calidad del aire local



La calidad del aire en Bogotá **varía significativamente** incluso dentro de la misma localidad. Por ejemplo, en Engativá, la estación CDAR promedia 78, mientras que la estación Bolivia promedia 43, evidenciando una **diferencia de 35 puntos**. Esto resalta la importancia de considerar el barrio específico al evaluar el riesgo de contaminación para la salud de los residentes.

¿CUÁL ES LA MEJOR COMBINACIÓN DÍA-HORA PARA IR AL PARQUE?



ÍNDICE COMPUESTO

Promedio + variabilidad +
% tiempo en riesgo,
estandarizado

USAQUÉN

La localidad con mejor
índice compuesto

USME

Segunda mejor opción

ENGATIVÁ

La localidad con peor
índice compuesto

CIUDAD BOLÍVAR

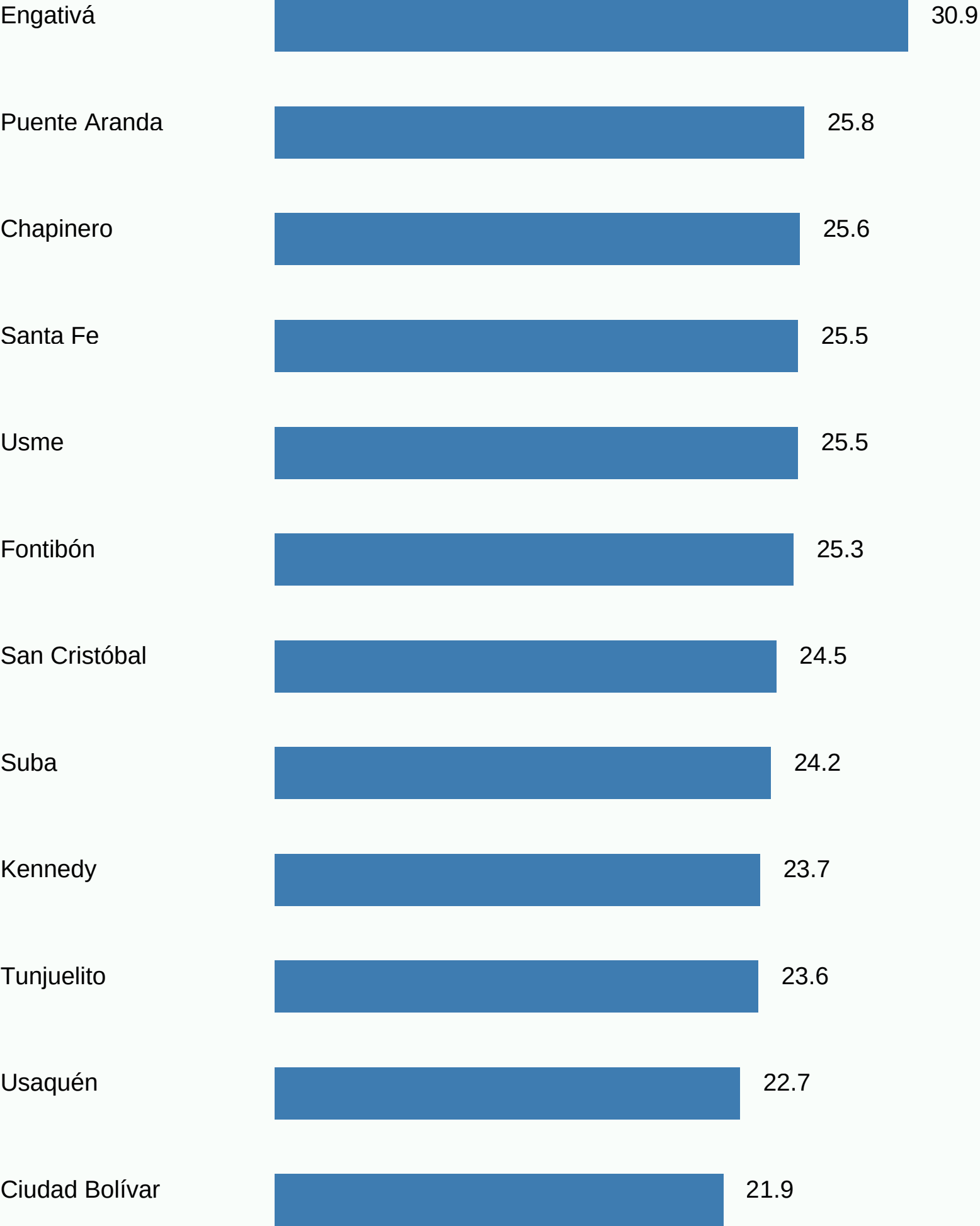
Aire estable, aunque no el
mejor promedio

LOCALIDADES MÁS Y MENOS PREDECIBLES

Comparación de patrones de calidad
del aire en Bogotá



Desviación estándar del IBOCA por localidad



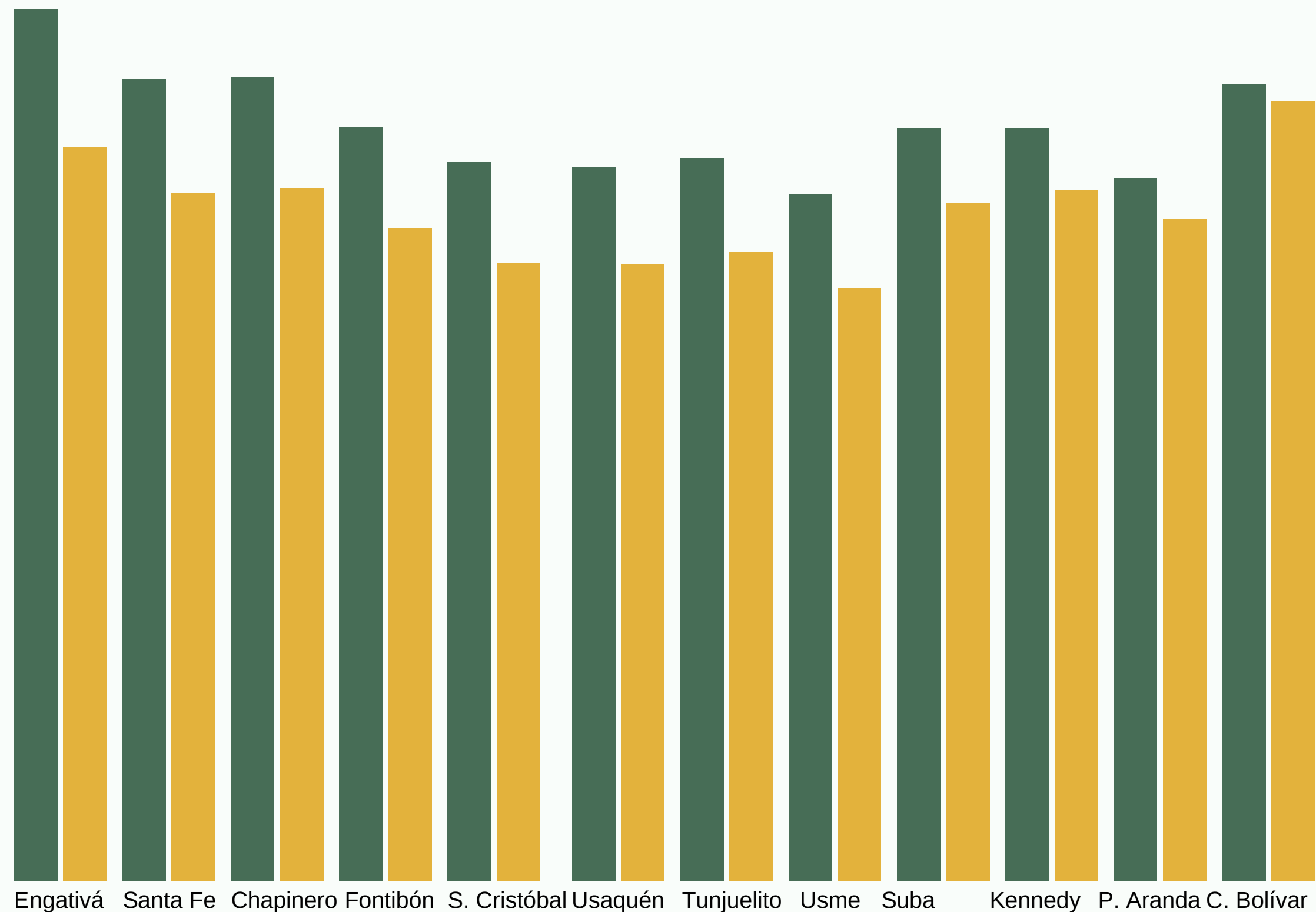
¿SE RESPIRA MEJOR EL FIN DE SEMANA?

La calidad del aire mejora significativamente los fines de semana



Los datos muestran que en las 12 localidades de Bogotá, la calidad del aire es mejor durante el fin de semana, ofreciendo un ambiente más saludable para actividades al aire libre.

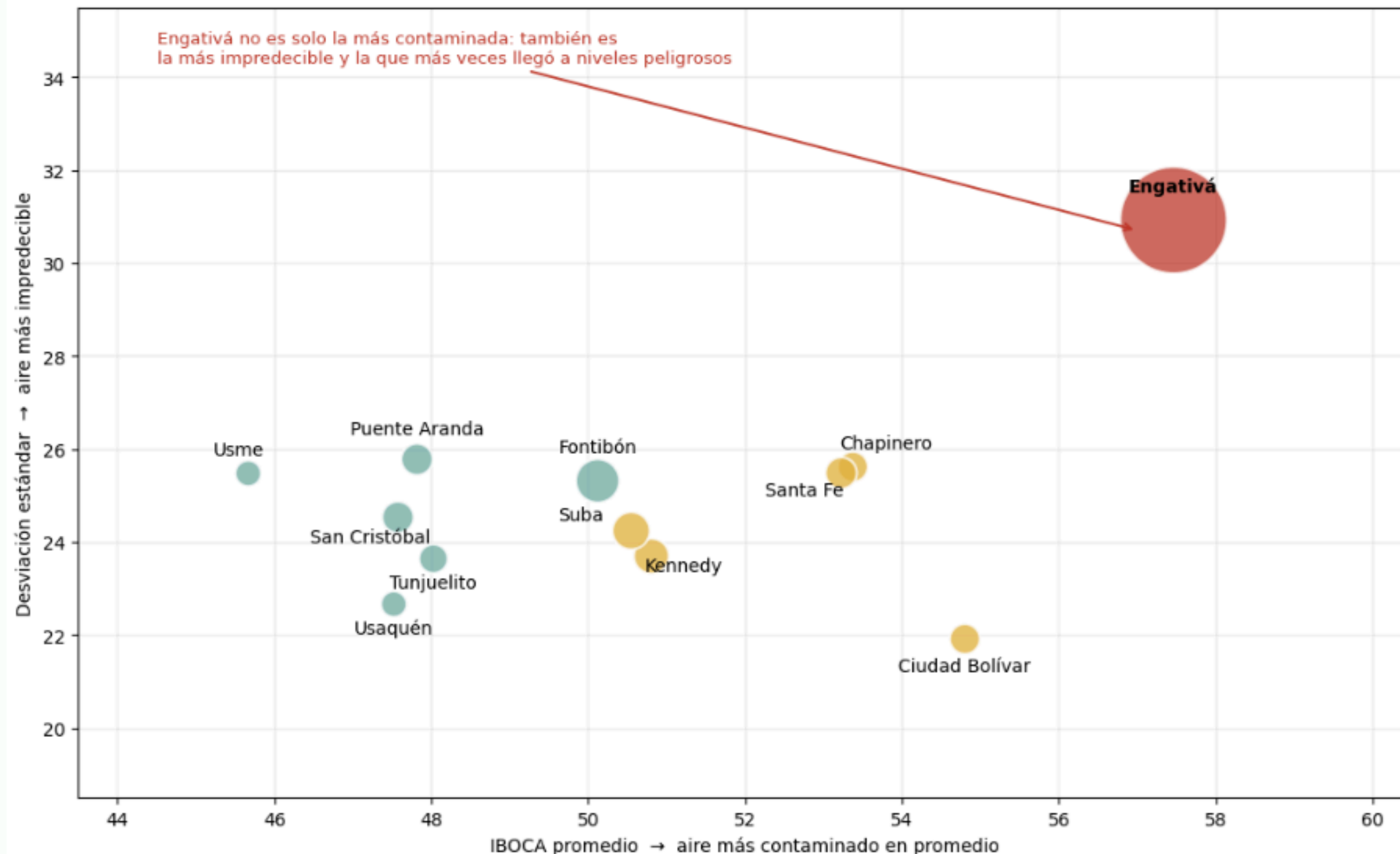
Verde = entre semana · Amarillo = fin de semana



PEORES EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN

Las tres caras del riesgo, en una sola imagen

posición = promedio y variabilidad · tamaño de la burbuja = horas en 'Mala' o 'Peligrosa'



Lo que revela el patrón

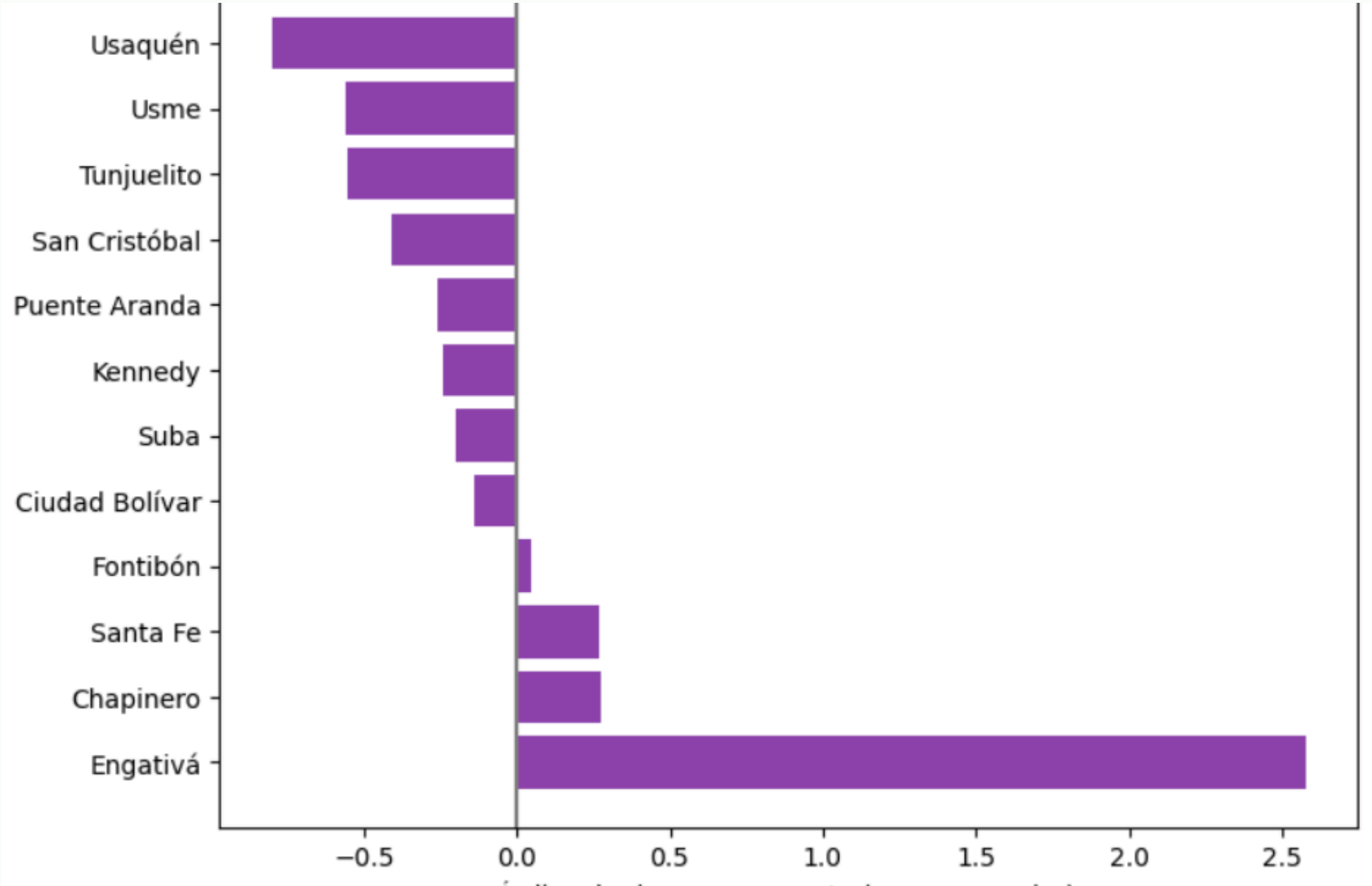
131 horas

en Engativá con nivel Mala o Peligrosa

9 veces más que Fontibón, la siguiente localidad más afectada (15 horas)

El pico más alto del semestre fue puntual: Kennedy, 4 de junio, 298 IBOCA. Pero 131 horas repartidas en 6 meses en Engativá no son un accidente — son un patrón que sí requiere atención.

SI TUVIERA QUE ELEGIR UNA LOCALIDAD PARA MUDARME, ¿CUÁL SERÍA?



ÍNDICE COMPUESTO

Promedio + variabilidad +
% tiempo en riesgo,
estandarizado

USAQUÉN

La localidad con mejor
índice compuesto

USME

Segunda mejor opción

ENGATIVÁ

La localidad con peor
índice compuesto

CIUDAD BOLÍVAR

Aire estable, aunque no el
mejor promedio

Gracias